

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+1} + 1 & \text{si } x < -1, \\ x^2 + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ \frac{4}{x+1} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

a) (1 punt) Estudia'n la continuïtat i troba'n les asímptotes.

Solució. Cada branca és contínua al seu tros: el denominador de la tercera s'anul·la en $x = -1$, que no és al seu tros.

En $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = e^0 + 1 = 2$ i $f(-1) = 2$. En $x = 1$: $f(1) = 2$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{4}{2} = 2$. La funció és **contínua a tot** $\mathbb{R}$.

Asímptotes verticals: cap. **Horitzontals:** per l'esquerra, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 + 1 = 1$, i per la dreta, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Té **dues** asímptotes horitzontals diferents: $y = 1$ per l'esquerra i $y = 0$ per la dreta.

b) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i troba'n els extrems.

Solució. Per a $x < -1$: $f'(x) = e^{x+1} > 0$, creix. Per a $-1 < x < 1$: $f'(x) = 2x$, decreix a $(-1, 0)$ i creix a $(0, 1)$. Per a $x > 1$: $f'(x) = \frac{-4}{(x+1)^2} < 0$, decreix.

Màxims relatius $(-1, 2)$ i $(1, 2)$, i **mínim relatiu** $(0, 1)$. En $x = \pm 1$ la funció no és derivable (les derivades laterals hi valen 1 i -2 , i 2 i -1), però sí que hi té un màxim: la gràfica hi fa un angle.

c) (0,75 punts) Representa la funció.

Solució. Ve de prop de $y = 1$, puja fins al màxim $(-1, 2)$, baixa fins al mínim $(0, 1)$, torna a pujar fins al màxim $(1, 2)$ i, des d'allà, baixa cap a l'eix OX sense arribar-hi mai. No talla l'eix OX , i talla l'eix OY en $(0, 1)$.

